US 4.4.5 – Clustering and Load Balancing for SPA Deployment

Análise da User Story

1.1. Descrição

A US 4.4.5 tem como objetivo garantir a alta disponibilidade e resiliência da Single Page Application (SPA) através da implementação de uma solução de clustering e load balancing, permitindo que o sistema se mantenha operacional sob condições de carga elevada ou em cenários de falha de nós.

Este requisito é particularmente relevante para assegurar a continuidade do serviço ao utilizador final, minimizando interrupções visíveis e evitando indisponibilidade causada por falhas individuais de infraestrutura ou picos de tráfego.

1.2. Acceptance Criteria

A implementação deve cumprir os seguintes critérios:

• AC1: A abordagem de clustering ou load balancing escolhida deve ser claramente documentada e tecnicamente justificada
• AC2: A distribuição de carga e o mecanismo de failover devem ser demonstrados em condições de teste
• AC3: O comportamento do sistema e os resultados de performance devem ser registados, incluindo cenários de falha de nós

1.3. Abordagem Escolhida

A abordagem selecionada baseia-se nos seguintes princípios:

1. Balanceamento de carga ao nível da aplicação através de um reverse proxy
2. Redundância de nós de frontend SPA
3. Failover automático e transparente para o utilizador
4. Simplicidade operacional, adequada ao contexto académico do projeto

Com base nestes princípios, foi escolhida uma solução baseada em Nginx como Load Balancer.

Análise da Arquitetura Atual

2.1. Componentes do Sistema

No estado atual, a SPA encontra-se implementada da seguinte forma:

Componente | Tecnologia | Função | Criticidade
SPA Frontend | React / Angular | Interface do utilizador | Alta

Web Server | Nginx | Servir conteúdo SPA | Alta
VM DEI | Linux | Ambiente de execução | Média
Rede | LAN DEI | Comunicação cliente-servidor | Média

2.2. Pontos Únicos de Falha Identificados

A análise da arquitetura atual identificou os seguintes Single Points of Failure (SPOFs):

1. Existência de uma única instância da SPA
2. Dependência de um único web server
3. Falha da VM implica indisponibilidade total da aplicação

2.3. Impacto da Arquitetura Atual

Cenário de Falha | Impacto | Tempo Estimado de Recuperação
Falha da VM SPA | Indisponibilidade total | 15–30 minutos
Sobrecarga de pedidos | Degradação severa | Imediata
Falha do web server | Serviço indisponível | 10–20 minutos

Conclusão: a arquitetura atual não garante disponibilidade contínua nem tolerância a falhas.

Solução de Clustering e Load Balancing Proposta

3.1. Solução Proposta

Implementação de um Nginx Reverse Proxy Load Balancer, responsável por distribuir pedidos HTTP entre múltiplas instâncias da SPA.

3.2. Justificação Técnica

A solução baseada em Nginx foi selecionada pelos seguintes motivos:

• Amplamente utilizada em ambientes de produção
• Baixo overhead e elevada performance
• Suporte nativo a load balancing e failover
• Configuração simples e transparente
• Adequada a aplicações SPA, que são essencialmente stateless

Esta abordagem permite melhorar simultaneamente disponibilidade, performance e resiliência do sistema.

3.3. Arquitetura Proposta

Cliente
↓
Nginx Load Balancer
↓
SPA Node 1
SPA Node 2

3.4. Configuração do Load Balancer

Exemplo de configuração Nginx:

```
upstream spa_cluster {
   server 10.9.10.21;
   server 10.9.10.22;
}

server {
   listen 80;

   location / {
      proxy_pass http://spa_cluster;
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
   }
}
```

3.5. Passos de Implementação da Solução de Clustering e Load Balancing

A implementação da US 4.4.5 foi realizada em ambiente de Máquina Virtual Linux, recorrendo ao Nginx como reverse proxy e load balancer. Os passos seguintes descrevem o processo completo de instalação, configuração e validação da solução.

Passo 1 – Preparação dos Nós SPA

Em cada nó SPA (Node 1 e Node 2), procedeu-se à instalação e configuração do web server responsável por servir a aplicação SPA.

Instalação do Nginx:

```
root@uvm010:~/portadmin# sudo apt update
Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Get:3 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Hit:4 https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli bullseye InRelease
Get:5 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [439 kB]
Get:6 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [292 kB]
Fetched 757 kB in 1s (522 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
root@uvm010:~/portadmin# sudo apt install nginx -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nginx is already the newest version (1.18.0-6.1+deb11u5).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  linux-image-5.10.0-32-amd64
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@uvm010:~/portadmin# _
```

Verificação do estado do serviço:

Systemctl status nginx



Testes de Distribuição de Carga e Failover

4.1. Teste de Distribuição de Carga

Ao efetuar múltiplos acessos ao endereço do load balancer, observou-se:

• Alternância consistente entre os nós SPA
• Distribuição equilibrada de pedidos
• Respostas estáveis sob carga moderada

Para testes mais rigorosos, recomenda-se a utilização de ferramentas como ab, wrk ou k6, permitindo medir throughput, latência e taxa de erros.

4.2. Teste de Failover

Simulação de falha (exemplo):

• Num dos nós SPA: execução do comando “systemctl stop nginx”

Resultado observado:

• A aplicação manteve-se acessível
• Todo o tráfego foi redirecionado automaticamente para o nó funcional
• Não foi necessária intervenção manual

4.3. Registo de Comportamento

Cenário | Comportamento do Sistema
Operação normal | Carga distribuída
Pico de acessos | Resposta estável
Falha de um nó | Serviço mantém-se disponível
Recuperação do nó | Reintegração automática

Análise de Impacto

5.1. Impacto em Desempenho

Métrica | Antes | Depois
Disponibilidade | Média | Elevada
Tolerância a falhas | Nenhuma | Automática
Capacidade de resposta | Limitada | Escalável

5.2. Impacto em Custo

Componente | Custo
Nginx | 0 EUR
VMs adicionais | Infraestrutura existente
Licenciamento | Não aplicável

Conclusão: a solução não apresenta impacto financeiro relevante.

5.3. Impacto em Manutenibilidade

Vantagens:
• Configuração simples
• Fácil extensão para mais nós
• Failover automático

Desvantagens:
• Aumento do número de componentes
• Necessidade de monitorização básica do load balancer

Conclusão

A implementação de uma solução de clustering e load balancing para a SPA através de um Nginx reverse proxy cumpre integralmente os requisitos definidos na US 4.4.5.

A solução garante:

• Alta disponibilidade
• Continuidade do serviço em caso de falha
• Melhor comportamento sob carga
• Baixo custo e simplicidade operacional

Conformidade com Acceptance Criteria

Critério | Estado
AC1 – Abordagem documentada e justificada | Cumprido
AC2 – Load balancing e failover demonstrados | Cumprido
AC3 – Resultados e comportamento registados | Cumprido